

FUNKTIONEN

Fragen?

Umkehrfunktion berechnen. Bestimmen Sie die Umkehrfunktionen:

1. $f: [0, \infty) \rightarrow [-1, \infty), \quad f(x) = 2x^2 - 1$

2. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad f(x) = 2e^{-x}$

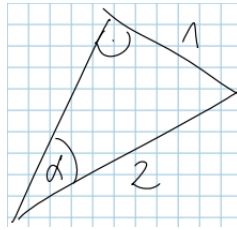
Wiederholung: Wie berechnet man eine Umkehrfunktion? Bsp. $f(x) = 3x + 2$

- Schreibe $y =$
- Vertausche x und y :
- Löse nach y auf: $g(x) := y =$
- Prüfe $f \circ g = \text{id}$ und $g \circ f = \text{id}$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Winkelberechnung am Dreieck. Berechnen Sie den Winkel α mit Hilfe von $\sin$:



Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Wertetabelle in C. Schreiben Sie ein C-Programm, das für $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ die Werte von $\sin(x)$ und $\arcsin(\sin(x))$ ausgibt (Schrittweite 0,1).

Lösung. → Siehe C-Datei